Momento de una fuerza y equilibrio rotacional

Traducción y adaptación: Prof. Lamaita · octubre 2026

Torque, brazo perpendicular, regla de la mano derecha y equilibrio de palancas.

Traducción y adaptación al español: Prof. Lamaita, 2026. Texto original: Jeff Bigler — *Physics 1: Mechanics in Plain English*, edición de octubre de 2025. Original y adaptación bajo CC BY-NC-SA 4.0. Las aclaraciones y actividades propias se identifican en el texto.

Fuente: «Torque», Bigler, edición de octubre de 2025, pp. 399–407.

Qué mide el momento de una fuerza

Una fuerza puede producir traslación y también cambiar la rotación. La eficacia para producir giro depende de dónde se aplica respecto del eje y de su dirección. Esa magnitud es el **momento de fuerza**, también llamado torque, representado por $\vec{\tau}$.

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

$\vec{r}$ va desde el punto de referencia hasta el punto de aplicación. El módulo es:

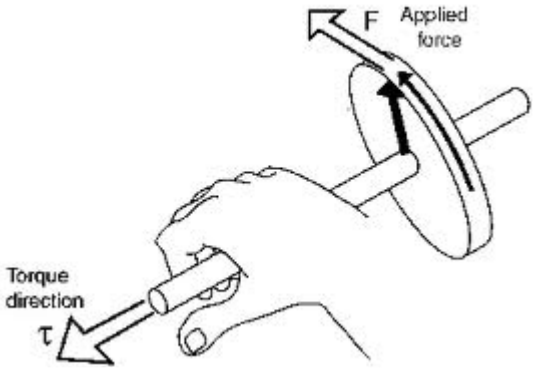
$$\tau = rF \sin\theta = rF_{\perp} = F\ell,$$

donde θ es el ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$, $F_{\perp}$ es la componente perpendicular a $\vec{r}$ y ℓ es la distancia perpendicular desde el eje a la **línea de acción** de la fuerza. Esa distancia es el brazo de palanca.

Una fuerza aplicada lejos del eje no garantiza un momento grande: si apunta a lo largo de la línea que pasa por el eje, $\ell = 0$ y el momento es cero. Para un r y una fuerza dados, el módulo máximo se obtiene a 90°.

La unidad es $\mathrm{N\,m}$. Aunque tiene las mismas dimensiones que el joule, se escribe $\mathrm{N\,m}$ para distinguir el momento de la energía y el trabajo: describen magnitudes diferentes.

Sentido y signos



Sentido del momento por la regla de la mano derecha.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 401. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La regla de la mano derecha orienta $\vec{\tau}$ perpendicular al plano formado por $\vec{r}$ y $\vec{F}$. En problemas planos podemos tomar antihorario como positivo y horario como negativo. Una vez elegida la convención, se mantiene en toda la suma.

El eje de rotación es una recta; en los dibujos planos suele representarse por un punto. El fulcro es el apoyo alrededor del cual puede pivotar una palanca.

Segunda ley para un eje fijo

Para un cuerpo rígido que gira alrededor de un eje fijo, con momento de inercia constante respecto de ese eje:

$$\sum \tau = I\alpha.$$

Si el momento neto es cero, $\alpha = 0$: la velocidad angular permanece constante, y puede ser cero o no. El equilibrio rotacional por sí solo no garantiza equilibrio traslacional, que requiere además $\sum \vec{F} = 0$.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: definición de equilibrio rotacional. Consultar Bigler, p. 400.

En la definición impresa aparece «fuerza neta cero» al describir la cancelación de momentos. La condición correspondiente es **momento neto cero**. Fuerza neta y momento neto son balances diferentes. La forma escalar $\sum \tau = I\alpha$ se usa aquí con las condiciones de eje fijo indicadas.

Llave de 25 cm

Ejemplo de la p. 401: fuerza perpendicular de 20 N sobre un mango de 25 cm.

$$\tau = (0{,}25)(20) = 5{,}0\,\mathrm{N\,m}.$$

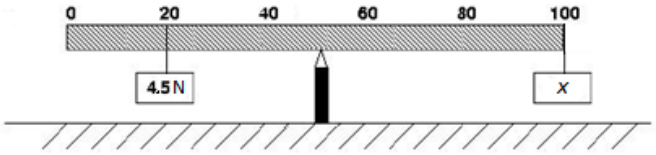
Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: resultado de la llave. Consultar Bigler, p. 401.

El libro muestra el producto $0{,}25 \times 20$ pero da 4 N·m. El producto es **5 N·m**. Se conserva el enunciado y se explicita esta discrepancia aritmética, en revisión.

Regla equilibrada

Una regla uniforme está apoyada en su marca de 50 cm. Cuelga un peso de 4,5 N en la marca de 20 cm y otro peso P en la de 100 cm (p. 402).



Regla apoyada en su centro con dos pesos.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 402. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

Los brazos se miden desde el apoyo: 0,30 m y 0,50 m. El peso de la regla pasa por el apoyo y no produce momento respecto de él.

$$4{,}5(0{,}30) - P(0{,}50) = 0,$$

$$P = \frac{1{,}35}{0{,}50} = 2{,}7\,\text{N}.$$

El apoyo ejerce además una fuerza vertical que equilibra los pesos. Que no aparezca en la ecuación de momentos respecto del apoyo no significa que esa fuerza no exista.

Subibaja con una tabla que tiene masa

Datos de las pp. 403–405: una persona de 90 kg a la izquierda, otra de 50 kg a la derecha y una tabla uniforme de 6,0 m y 20 kg. Buscamos a qué distancia x del extremo izquierdo colocar el apoyo.

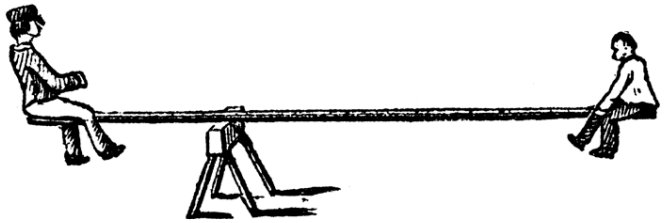


Tabla cuyo peso también participa del equilibrio.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 403. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

El original divide la tabla en dos segmentos y suma sus momentos. Se obtiene lo mismo representando su peso total en el centro de masa, a 3 m del extremo izquierdo. Este desarrollo equivalente evita redondear por separado las masas de los segmentos.

Tomando antihorario positivo respecto del apoyo, y anticipando que queda a la izquierda del centro:

$$90gx - 50g(6 - x) - 20g(3 - x) = 0.$$

Dividimos por g y despejamos:

$$90x - 300 + 50x - 60 + 20x = 0,$$

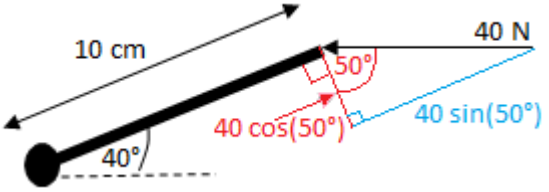
$$160x = 360, \qquad x = 2{,}25\,\text{m}.$$

El apoyo queda a 2,25 m de la persona de 90 kg. Si hubiéramos despreciado la masa de la tabla, obtendríamos otro resultado. Puede verificarse con el centro de masa del conjunto:

$$x_{\text{CM}} = \frac{90(0) + 20(3) + 50(6)}{90 + 20 + 50} = 2{,}25\,\text{m}.$$

Palanca inclinada y fuerza horizontal

En la p. 405 la palanca mide 10 cm y forma 40° con la horizontal; la fuerza horizontal de 40 N apunta hacia la izquierda.



Descomposición de una fuerza horizontal sobre una palanca inclinada.

Jeff Bigler, edición octubre de 2025, p. 405. Figura del original; etiquetas en inglés. CC BY-NC-SA 4.0.

La componente perpendicular es $40\sin 40^\circ = 40\cos 50^\circ \approx 25{,}7\,\text{N}$. El momento es:

$$\tau = (0{,}10)(40)\sin 40^\circ \approx 2{,}57\,\text{N m},$$

en sentido antihorario según el dibujo.

Nota de adaptación · En revisión

Origen del pasaje: Texto del original: ejemplo de palanca inclinada incompleto. Consultar Bigler, p. 405.

El desarrollo impreso termina al calcular 25,7 N, que es una componente de fuerza. Se completa el paso necesario para responder el enunciado: multiplicar por 0,10 m para obtener **2,57 N·m**.

Extensión del original: variación del momento

El libro menciona el nombre poco habitual *rotatum* para la tasa de cambio del momento de fuerza. Para un intervalo finito, $\Delta\vec{\tau}/\Delta t$ es una tasa media; la tasa instantánea es $d\vec{\tau}/dt$.

Si $\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}$, la derivada general incluye dos términos:

$$\frac{d\vec{\tau}}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{F} + \vec{r} \times \frac{d\vec{F}}{dt}.$$

La forma $\vec{r} \times d\vec{F}/dt$ basta cuando el vector posición del punto de aplicación es constante. Esta condición explicita el alcance de la abreviatura usada en la extensión de la p. 405.

Ejercicios de equilibrio del original

1. En la regla de la p. 407, el apoyo está en 50 cm y cuelga un peso de 6,2 N en 30 cm. ¿Qué peso debe colocarse en 100 cm? Expresá también su masa usando $g = 10\,\mathrm{m/s^2}$.
2. Una niña o niño de 35 kg se sienta a 2,0 m de un apoyo. ¿A qué distancia del otro lado debe sentarse una persona de 85 kg para equilibrarlo? La tabla está equilibrada sin personas.

▼ **Resultados**

1. $P(0{,}50) = 6{,}2(0{,}20)$, de donde $P = 2{,}48\,\mathrm{N}$ y $m = P/g = 0{,}248\,\mathrm{kg} \approx 0{,}25\,\mathrm{kg}$. El libro da una masa aunque el enunciado pide un peso; aquí se presentan ambas magnitudes con sus unidades.
2. $85 g d = 35 g (2{,}0)$, por lo que $d \approx 0{,}82\,\mathrm{m}$.